



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

[Audrey-Anne Vallée]

☐

[Julien Miron]

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 2 (40 %)

Méthodes statistiques pour ingénieurs (STT-1900)

15 décembre 2024

13h30 à 16h20

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique autorisée par la faculté des sciences et de génie;
 - Le feuillet fourni avec cet examen;
 - Une seule feuille aide-mémoire manuscrite de format lettre (8.5"×11") recto-verso.
- Assurez-vous que cette évaluation comporte ?? questions réparties sur ?? pages, pour un total de ?? points.
- Veuillez ne pas dégrafer votre examen.
- Les tables de lois sont distribuées dans un deuxième feuillet. Attention à ne rien dégrafer.
- Veuillez ne rien écrire sur les tables de loi.
- Vous devez justifier votre raisonnement. Dans le cas contraire, aucun point ne sera accordé, même pour une bonne réponse,** sauf pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux.
- Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
- Le verso des feuilles peut être utilisé comme brouillon, mais ne sera pas corrigé. Attention à ne rien dégrafer.

Exercice

Soit $X_1, \dots, X_{20}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 . Un intervalle de confiance de niveau 95% pour μ est $[21,54; 28,46]$.

(a) (0,5 points) Au seuil 10%, nous rejetons $H_0 : \mu = 23$ pour $H_1 : \mu \neq 23$.

☐ Vrai ☐ Faux ☐ Il manque d'information.

(b) (0,5 points) Au seuil 5%, nous rejetons $H_0 : \mu = 23$ pour $H_1 : \mu \neq 23$.

☐ Vrai ☐ Faux ☐ Il manque d'information.

(c) (0,5 points) Au seuil 1%, nous rejetons $H_0 : \mu = 23$ pour $H_1 : \mu \neq 23$.

☐ Vrai ☐ Faux ☐ Il manque d'information.

(d) (0,5 points) Au seuil 10%, nous rejetons $H_0 : \mu = 29$ pour $H_1 : \mu \neq 29$.

☐ Vrai ☐ Faux ☐ Il manque d'information.

(e) (0,5 points) Au seuil 5%, nous rejetons $H_0 : \mu = 29$ pour $H_1 : \mu \neq 29$.

☐ Vrai ☐ Faux ☐ Il manque d'information.

(f) (0,5 points) Au seuil 1%, nous rejetons $H_0 : \mu = 29$ pour $H_1 : \mu \neq 29$.

☐ Vrai ☐ Faux ☐ Il manque d'information.

Exercice

Après avoir rejeté l'hypothèse nulle du test F d'une analyse de la variance à blocs aléatoires, nous tentons de comparer les moyennes entre elles. La PPDS de seuil 5% calculée dans cette situation est égale à 5,65. Les moyennes échantillonales des différents niveaux, placées en ordre croissant sont :

$$\bar{y}_{2\bullet} = 125,25$$

$$\bar{y}_{3\bullet} = 126,59$$

$$\bar{y}_{1\bullet} = 131,64$$

Quel énoncé est vrai parmi les suivants au seuil 5% ?

- ☐ Toutes les moyennes sont significativement différentes.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement égales.
- ☐ Les moyennes des niveaux 2 et 3 sont significativement égales, mais significativement différentes de la moyenne du niveau 1.
- ☐ Les moyennes des niveaux 2 et 3 sont significativement égales, les moyennes des niveaux 1 et 3 sont significativement égales, mais les moyennes des niveaux 1 et 2 sont significativement différentes.
- ☐ Les moyennes des niveaux 1 et 3 sont significativement égales, les moyennes des niveaux 1 et 2 sont significativement égales, mais les moyennes des niveaux 2 et 3 sont significativement différentes.
- ☐ Nous ne pouvons pas nous prononcer à l'aide de la PPDS, car il ne s'agit pas d'une analyse de la variance à un facteur.

Exercice

Voici quatre sorties obtenues avec Rcmdr.

Sortie A

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
FacteurA	3	3503.3	1167.8	1020.8	0.0001
FacteurB	2	2616.3	1308.2	1143.6	0.0001
FacteurA:FacteurB	6	2.7	0.5	0.4	0.8796
Residuals	60	68.6	1.1		

Sortie B

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
FacteurA	3	1353.0	451.0	345.5	0.0001
FacteurB	2	0.1	0.1	0.1	0.9929
FacteurA:FacteurB	6	10.5	1.8	1.3	0.2512
Residuals	60	78.3	1.3		

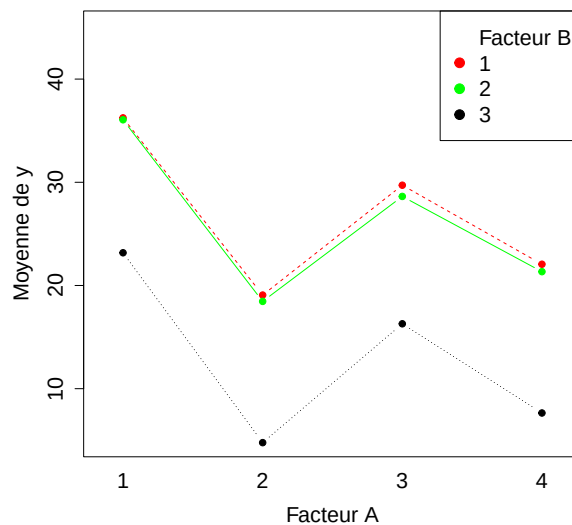
Sortie C

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
FacteurA	3	4.7	1.6	1.2	0.3033
FacteurB	2	2307.9	1153.9	919.0	0.0001
FacteurA:FacteurB	6	1.9	0.3	0.3	0.9553
Residuals	60	75.3	1.3		

Sortie D

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
FacteurA	3	1036.8	345.6	247.2	0.0001
FacteurB	2	209.6	104.8	74.9	0.0001
FacteurA:FacteurB	6	8155.8	1359.3	972.3	0.0001
Residuals	60	83.9	1.4		

Voici une figure représentant les moyennes des combinaisons de deux facteurs :



À quelle sortie cette figure correspond-elle ?

☐ Sortie A ☐ Sortie B ☐ Sortie C ☐ Sortie D

Exercice

Soit la table d'analyse de la variance à un facteur suivante obtenue à l'aide de Rcmdr :

```
>summary(ANOVAModel)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Fromage	2	170.45	85.225	5.704	0.0251
Residuals	9	134.467	14.941		

À partir de la table d'ANOVA, quelle affirmation parmi les suivantes est vraie ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ La proportion de la variance totale expliquée par le facteur Fromage est égale à 0,0251.
- ☐ La valeur-p du test d'égalité des moyennes est égale à 5,704%.
- ☐ La variance du facteur Fromage vaut 170,45.
- ☐ La valeur critique du test d'hypothèses au seuil 5% que l'on fait avec cette table d'ANOVA est égale à 4,26.
- ☐ L'hypothèse nulle spécifie que les variances des différents niveaux du facteur Fromage sont toutes égales.
- ☐ Il s'agit d'une ANOVA à blocs aléatoires.
- ☐ Il manque la ligne d'interaction entre Fromage et Residuals pour pouvoir rejeter ou non H_0 .

Exercice

Soit $X_1, \dots, X_n$, des variables aléatoires indépendantes de loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 . Voici plusieurs statistiques :

1	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	6	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	11	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	16	z_α
2	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S^2/\sqrt{n}}$	7	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma^2/n}$	12	$\frac{(n-1)S}{\sigma_0}$	17	$t_{\alpha; n-1}$
3	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S^2/n}$	8	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/n}$	13	$z_{\alpha/2}$	18	$\chi_{\alpha; n-1}^2$
4	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/n}$	9	$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2; n-1}^2}$	14	$t_{\alpha/2; n-1}$	19	$\chi_{1-\alpha/2; n-1}^2$
5	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma^2/\sqrt{n}}$	10	$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2; n-1}^2}$	15	$\chi_{\alpha/2; n-1}^2$	20	$\chi_{1-\alpha; n-1}^2$

Pour chacune des situations suivantes, inscrivez le numéro de la statistique observée associée dans la case.

(a) (1,5 points) On veut tester $H_0 : \mu = \mu_0$ contre $H_0 : \mu \neq \mu_0$, lorsque σ^2 est connue.

(b) (1,5 points) On veut tester $H_0 : \mu = \mu_0$ contre $H_0 : \mu < \mu_0$, lorsque σ^2 est connue.

(c) (1,5 points) On veut tester $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ contre $H_0 : \sigma^2 > \sigma_0^2$.

(d) (1,5 points) On veut tester $H_0 : \mu = \mu_0$ contre $H_0 : \mu < \mu_0$, lorsque σ^2 est inconnue.

Exercice

Un ingénieur veut vérifier s'il existe une différence de rigidité d'un certain type de cylindre, selon le pourcentage de *Vachopouliotum* qui le compose.

Il compare donc la rigidité de 6 pourcentages différents (10%, 20%, 25%, 30%, 35%, et 40%) en produisant 5 cylindres pour chaque pourcentage. La table d'ANOVA suivante est produite par Rcmdr. Dans celle-ci, certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB, CCC et ????. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

Analysis of Variance Table

Response: Y

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
pourcentage	???	278.85	???	AAA	0.01
Residuals	BBB	343.20	???		
Total	???	CCC			

(a) (3 points) Que vaut AAA ?

- ☐ 55,77
- ☐ 278,85
- ☐ 3,90
- ☐ 0,8125
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

(b) (2 points) Que vaut BBB ?

- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 24
- ☐ 25
- ☐ 29
- ☐ 30
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de BBB avec les informations données.

(c) (2 points) Que vaut CCC ?

- ☐ 1,231
- ☐ 64,35
- ☐ 622,05
- ☐ 0,8125
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de CCC avec les informations données.

(d) (2 points) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Il n'est pas possible de tirer de conclusion car nous ne connaissons pas les valeurs remplacées par ???.
- ☐ Il faudrait répéter l'expérience plus de fois pour pouvoir conclure.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement différentes.
- ☐ La rigidité moyenne des cylindres d'au moins un pourcentage est significativement différente de celle d'au moins un autre pourcentage.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement égales.

Exercice

Amandine s'intéresse au poids moyen des citrons que produisent ses citronniers. Habituellement, le poids moyen des citrons est de 125 g. Elle veut savoir si son nouvel engrais a un impact positif sur le poids des citrons.

Les citrons qui poussent à l'aide du nouvel engrais ont une variance théorique de 196 g². Elle choisit au hasard 25 citrons ayant poussé à l'aide de son nouvel engrais. Dans l'échantillon, le poids moyen des citrons est de 132 g et la variance échantillonnale est de 169 g².

(a) (2 points) Quelles hypothèses devra-t-elle confronter ?

- ☐ $H_0 : \mu = 125$ et $H_1 : \mu \neq 125$
- ☐ $H_0 : \mu = 125$ et $H_1 : \mu > 125$
- ☐ $H_0 : \mu = 125$ et $H_1 : \mu < 125$
- ☐ $H_0 : \mu = 132$ et $H_1 : \mu \neq 132$
- ☐ $H_0 : \mu = 132$ et $H_1 : \mu > 132$
- ☐ $H_0 : \mu = 132$ et $H_1 : \mu < 132$
- ☐ Nous ne pouvons pas connaître les hypothèses, car nous ne connaissons pas le seuil α .

(b) Supposons qu'elle désire faire un test unilatéral à droite au seuil $\alpha = 1,5\%$.

i. (2 points) Quelle est la valeur critique du test, arrondie à 3 décimales ?

- ☐ 1,885 ☐ 2,170 ☐ 2,692 ☐ 2,500 ☐ 2,064 ☐ 1,711 ☐ 0,0150 ☐ 1,500

ii. (3 points) Le seuil observé du test est 0,00621. Choisissez tous les énoncés qui sont vrais. **Une réponse cochée alors qu'elle ne devrait pas l'être entraîne une pénalité de 1 point. Le minimum possible pour cette question est 0 point.**

- ☐ Au seuil $\alpha = 1,5\%$, Amandine rejette H_0 .
- ☐ Au seuil $\alpha = 1,5\%$, Amandine ne rejette pas H_0 .
- ☐ Au seuil $\alpha = 1,5\%$, la variance du poids des citrons est significativement supérieure à 196 g.
- ☐ Au seuil $\alpha = 1,5\%$, nous ne pouvons pas dire si le poids moyen des citrons est influencé par le nouvel engrais.
- ☐ Amandine rejetterait H_0 pour tous les seuils supérieurs à 0,00621.
- ☐ Amandine rejetterait H_0 pour tous les seuils inférieurs à 0,00621.

Exercice

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -1 point et une réponse vide vaut 0 point, pour un total minimum de 0 point.

(a) L'analyse de variance à un facteur a comme objectif principal de déterminer si les variances de α populations sont toutes égales ou si certaines diffèrent significativement.

- ☐ Vrai ☐ Faux

(b) Le plan avec blocs aléatoires est utile lorsque les unités expérimentales sont hétérogènes.

- ☐ Vrai ☐ Faux

(c) Dans un plan à deux facteurs, on doit interpréter le test sur l'interaction seulement lorsque les tests sur les facteurs simples sont non significatifs.

- ☐ Vrai ☐ Faux

(d) Dans un test unilatéral sur une moyenne μ , le calcul de la valeur-p dépend du seuil du test.

- ☐ Vrai ☐ Faux

(e) Dans un modèle de régression linéaire simple, si $\beta_1 = 0$, alors les valeurs prédites de Y devraient être proches de la moyenne $\bar{y}$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice

On veut savoir si les élèves de 16 ans sont plus forts en mathématiques en juin qu'en septembre. On choisit 6 étudiants au hasard qui passent un examen similaire avant et après les vacances. Voici les résultats :

Examen	Étudiant						Moyenne
	1	2	3	4	5	6	
Examen 1	77	74	82	73	87	AAA	???
Examen 2	72	68	76	68	85	63	72

Répondez aux questions suivantes en sachant qu'il s'agit d'échantillons appariés et en utilisant les quantités suivantes :

$$s_D^2 = 2,8$$

$$\bar{d} = 4.$$

(a) (2 points) Que vaut AAA ? Justifiez votre réponse.

(b) (2 points) En confrontant les hypothèses $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ et $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ au seuil $\alpha = 5\%$, quelle est la loi de la statistique du test ?

- ☐ t_5
- ☐ t_6
- ☐ t_{11}
- ☐ t_{12}
- ☐ $t_{0,05;5}$
- ☐ $t_{0,025;5}$
- ☐ $t_{0,05;6}$
- ☐ $t_{0,025;6}$
- ☐ $t_{0,05;11}$
- ☐ $t_{0,025;11}$
- ☐ $t_{0,05;12}$
- ☐ $t_{0,025;12}$

(c) (3 points) Pourquoi est-il probablement préférable d'utiliser des échantillons appariés dans ce contexte ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Car l'examen 1 est plus facile que l'examen 2.
- ☐ Car nous supposons que tous les élèves ont environ le même niveau en mathématiques.
- ☐ Car nous voulons nous protéger contre la possibilité que la difficulté des examens influence la décision du test.
- ☐ Car nous voulons nous protéger contre la possibilité que la force des élèves influence la décision du test.
- ☐ Car nous rejetons H_0 au seuil $\alpha = 5\%$.
- ☐ Car nous ne rejetons pas H_0 au seuil $\alpha = 5\%$.
- ☐ Car il s'agit d'observations prises dans le temps.

Exercice

Une entreprise fabrique une pièce mécanique pour un fabricant de voitures. Quatre machines peuvent être utilisées pour usiner cette pièce. Cinq opérateurs sont susceptibles de travailler sur ces machines. Toutefois l'opération de ces machines requiert une dextérité qui peut varier d'un opérateur à l'autre et affecter les résultats (le temps d'usinage). Chaque opérateur est considéré comme un bloc et usine une pièce identique avec chaque machine. L'objectif de cette expérience est de déterminer si, en moyenne, les temps d'usinage sont identiques, peu importe la machine utilisée. Une analyse de la variance par blocs aléatoires dans Rcmdr a produit la sortie ci-dessous, où des valeurs ont été remplacées par des lettres ou des points d'interrogation. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

Response: Temps_Usinage

	Sum Sq	Df	F value	Pr(>F)
Machines	AA	3	1.5676	??
Opérateurs	6.4370	BB	3.8661	0.0305
Residuals	4.9950	12		

(a) (3 points) Quelle est la valeur de AA ? Justifiez votre réponse.

(b) (1 point) Quelle est la valeur de BB ? Justifiez votre réponse.

(c) (4 points) Au seuil de 5%, que concluez-vous quant à l'effet du choix de machine sur temps d'usinage de la pièce ? Concluez dans les termes de l'étude et justifiez votre réponse.

(d) Si on avait analysé les données de cette expérience avec une analyse de variance à un facteur au lieu d'une analyse avec blocs aléatoires...

i. (1 point) ... la variabilité due au choix de machine aurait été

☐ plus grande. ☐ plus petite. ☐ inchangée.

ii. (1 point) ... la variabilité due à l'erreur aurait été

☐ plus grande. ☐ plus petite. ☐ inchangée.

iii. (1 point) ... la statistique F_0 pour tester l'effet de la machine aurait été

☐ plus grande. ☐ plus petite. ☐ inchangée.

Exercice

Soit $X_1, \dots, X_{16}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance $\mu = 36$ et de variance σ^2 . Nous désirons faire un **test unilatéral à droite** avec $H_0 : \sigma^2 = 33$ au seuil $\alpha = 0,025$. Nous avons les résultats suivants :

$$\bar{x} = 34,56$$

$$s^2 = 42,1.$$

Si nous savons qu'en réalité $\sigma^2 = \sigma_1^2$ et que la puissance du test est 0,05, que vaut σ_1^2 ? Justifiez toutes les étapes de votre démarche.

Exercice

Nous voulons faire le test d'hypothèse suivant

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2,$$

où la variable 1 suit une loi normale d'espérance μ_1 et de variance σ_1^2 et la variable 2 suit une loi normale d'espérance μ_2 et de variance σ_2^2 . Nous sélectionnons aléatoirement 25 observations de la variable 1 et 30 observations de la variable 2 de façon indépendante et utilisons la statistique

$$F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2},$$

où S_1^2 et S_2^2 sont les variances échantillonnelles des variables 1 et 2 respectivement.

(a) (2 points) Donnez la loi échantillonnale de F_0 , sous H_0 .

(b) (2 points) Nous obtenons $F_0 = 2,15$. Quelle est la valeur du seuil observé du test ?

(c) (2 points) Lequel des énoncés suivant est vrai, au seuil $\alpha = 5\%$?

☐

Nous rejetons H_0 .

☐

Nous ne rejetons pas H_0 .

☐

Il nous manque d'information.

Exercice

Un limnologue a étudié certaines propriétés physico-chimiques de l'eau du lac Mistassini en 1973. En particulier, il a étudié la quantité d'oxygène dissous Y (en ppm) à diverses profondeurs X (en pieds), à l'aide de la méthode de Winkler. Les résultats obtenus sont les suivants :

X	10	20	30	50	110
Y	10,4	10,4	10,5	10,9	11,4

Il a aussi la sortie Rcmdr suivante, dans laquelle certaines valeurs ont été remplacées par ????

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	10.249367	0.064875	157.987	5.59e-07
X	0.010696	????	????	????

Residual standard error: 0.09117 on 3 degrees of freedom

Multiple R-squared: ????, Adjusted R-squared: ????

F-statistic: 86.99 on ??? and ??? DF, p-value: ????

(a) (2 points) Quelle est l'équation de la droite de régression estimée ?

(b) (2 points) Donnez une estimation pour la quantité moyenne d'oxygène dissous lorsque la profondeur du lac est de 10 pieds. Justifiez votre réponse.

(c) (2 points) La prévision ponctuelle à une profondeur de 25 pieds est de 10,5168. Choisissez l'intervalle de valeurs ayant 95% de chances de contenir la quantité moyenne d'oxygène dissous à cette profondeur.

☐ $10,5168 \pm t_{0,05;3} \sqrt{MS_E \left[\frac{1}{n} + \frac{(25 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

☐ $10,5168 \pm t_{0,025;1} \sqrt{MS_E \left[\frac{1}{n} + \frac{(25 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

☐ $10,5168 \pm t_{0,025;3} \sqrt{MS_E \left[\frac{1}{n} + \frac{(25 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

☐ $10,5168 \pm t_{0,025;3} \sqrt{MS_E \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(25 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

☐ $10,5168 \pm t_{0,025;1} \sqrt{MS_E \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(25 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

(d) (4 points) Les données présentent-elles de l'évidence, au seuil de 5%, qu'il y a une relation linéaire significative entre la quantité d'oxygène dissous et la profondeur du lac ? Justifiez votre réponse.

Exercice

Lors d'une expérience, on cherche à construire un modèle pour expliquer et prédire une variable réponse Y par des variables explicatives X_1, X_2, X_3, X_4 et X_5 . Pour cela, on a recueilli les données et on a considéré le modèle de régression linéaire multiple suivant :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \beta_4 X_{i4} + \beta_5 X_{i5} + E_i,$$

où les E_i sont i.i.d et de loi $N(0, \sigma^2)$. Vous ajustez ce modèle aux données recueillies et vous obtenez les sorties de Rcmdr suivantes, avec quelques éléments remplacés par des points d'interrogation.

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.5405	0.1927	7.992	0.0001
X1	0.1532	0.0752	?????	0.0423
X2	0.0666	0.0489	1.361	0.1743
X3	0.3769	0.0832	4.533	0.0001
X4	0.3681	0.0589	6.246	0.0001
X5	0.1462	0.0839	1.743	0.0821

Residual standard error: 1.019 on 402 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.5339, Adjusted R-squared: ????

F-statistic: 92.11 on 5 and 402 DF, p-value: 0.00001

- (a) (2 points) Quelle est la valeur de la statistique du test pour tester la nullité de β_1 , lorsque les autres variables sont dans le modèle ?

☐ 2.037 ☐ -1.251 ☐ 3.798 ☐ -3.029

- (b) (2 points) Au seuil de 5%, l'effet de la variable indépendante X_2 sur la variable réponse Y est-il significatif, lorsque les autres variables sont dans le modèle ?

☐ Oui. ☐ Non. ☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

- (c) Vous voulez maintenant tester, au seuil 1%,

H_0 : aucune des variables X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 n'a un effet sur la variable réponse Y

H_1 : au moins une variable indépendante a un effet sur Y .

- i. (1 point) Quelle est la valeur-p associée à ce test ?

- ii. (1 point) Quelle est votre conclusion ?

- ☐ On rejette l'hypothèse nulle au seuil 1%.
☐ On ne rejette pas l'hypothèse nulle au seuil 1%.
☐ Aucune des 5 variables explicatives n'a un effet sur Y au seuil 1%.
☐ Nous ne pouvons pas conclure sur ce test d'hypothèses car nous n'avons pas assez d'information.

Exercice

Un analyste politique souhaite évaluer le niveau de satisfaction de certains individus vis-à-vis des résultats des élections provinciales. Plus précisément, il veut étudier l'effet du *lieu de résidence* (zone urbaine vs. zone rurale) et du *groupe d'âge* (18-29 ans, 30-49 ans, 50-64 ans, 65 ans et plus) sur le niveau de satisfaction des personnes interrogées, mesuré sur une échelle de 0 à 100. Il a interrogé aléatoirement k individus pour chacune des 8 combinaisons. On suppose que les postulats sont respectés. Voici une partie d'une sortie Rcmdr, dans laquelle une valeur a été remplacée par CCCC.

	Sum Sq	Df	F value	Pr(>F)
gr_age	395.5	3	CCCC	0.48439
residence	931.9	1	5.8060	0.01739
gr_age:residence	1399.2	3	2.9059	0.03729
Residuals	20544.4	128		

- (a) (2 points) Donnez une estimation de la variance des termes d'erreur. Justifiez votre réponse.
- (b) (2 points) Trouvez la valeur de k , le nombre de personnes interrogées par combinaison de facteurs. Justifiez votre réponse.
- (c) (3 points) Que vaut CCCC ? Justifiez votre réponse.
- (d) (2 points) Quelle affirmation parmi les suivantes est vraie au seuil 5% ?
- ☐ L'interaction est significative et on peut tester les effets des facteurs individuels à partir de la table d'ANOVA.
 - ☐ L'interaction est significative et on ne teste pas les effets des facteurs individuels à partir de la table d'ANOVA.
 - ☐ Il n'y a pas d'interaction significative, donc on ne peut rien dire sur les facteurs individuels à partir de la table d'ANOVA.
 - ☐ Il n'y a pas d'interaction significative et le facteur gr_age est le seul qui est significatif.
 - ☐ Il n'y a pas d'interaction significative et le facteur residence est le seul qui est significatif.
 - ☐ Il n'y a pas d'interaction significative et les deux facteurs sont significatifs.

Exercice

Dans la forêt amazonienne, on veut prédire la taille des arbres (Y) en mètres à partir de leur diamètre (X) en centimètres. Pour ce faire, un statisticien dispose de 11 mesures (X_i, Y_i) et à l'aide de Rcmdr, il a ajusté le modèle de régression suivant

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + E_i, \quad i = 1, \dots, 11.$$

Le statisticien vous montre les figures suivantes :

Figure A

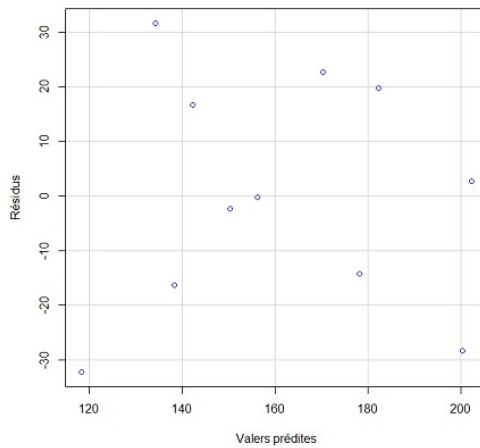


Figure B

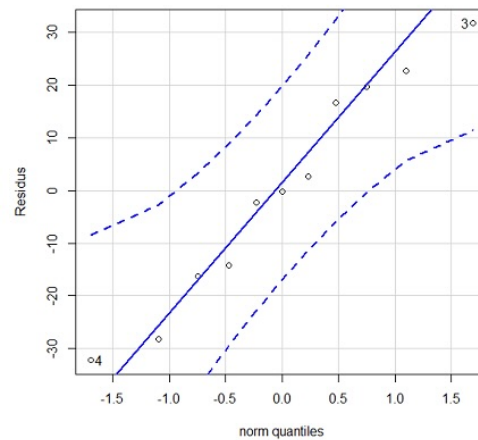
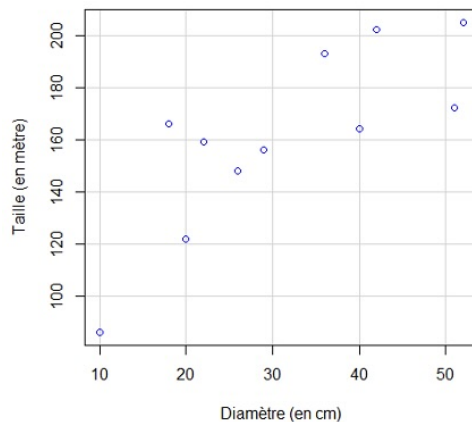


Figure C



(a) (1 point) Choisissez une seule figure permettant de valider le postulat de la linéarité ?

☐ Figure A ☐ Figure B ☐ Figure C

(b) (1 point) Choisissez une seule figure permettant de valider le postulat de l'homoscédasticité ?

☐ Figure A ☐ Figure B ☐ Figure C

(c) (1 point) Choisissez une seule figure permettant de valider le postulat de la normalité ?

☐ Figure A ☐ Figure B ☐ Figure C